Alexandra Schuller, CPI

Montréal, QC • alexandra.k.schuller@gmail.com • 514-591-5809
LinkedIn • alexschuller.com

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

Langues Bilingue en français et en anglais, avec une maîtrise des deux langues au niveau de la langue maternelle.
Modélisation et simulation | ETABS • SAFE • SAP2000 • CSI Bridge • WoodWorks • Revit • AutoCAD • Abaqus • DIANA • SUMO • HEC-RAS
Normes | CNB 2020 (partie 4) • CSA A23.3 • CSA S16 • CSA O86 Conception technique du bois • CSA S6 • CSA S7:23
Programmation | Python • MATLAB • VBA (Excel) • Octave • GitHub • Claude Code • WordPress
Gestion de projet | MS Project • Primavera P6 • Procore • Aconex • Bluebeam • Stack • Asana • Notion
Autres | Accpac/Sage • Concur • Windows • Linux • MacOS
Permis & Certifications | Permis de conduire • ASP-Construction Santé et Sécurité (2022) • ASP-Cadenassage • SIMDUT pour personnel de laboratoire (Concordia)

ÉDUCATION

Baccalauréat en génie civil, spécialisation infrastructures, avec distinction **2022-2026**
Programme coopératif (COOP)
Université Concordia, Montréal, QC
Membre de l'Institut d'enseignement coopératif

Programme prérequis universitaire adulte, Formation continue **2021-2022**
Collège Dawson, Distinction semestrielle

Baccalauréat en études classiques, stages en archéologie **2009-2013**
Université McGill, Montréal, QC

DEC en Arts et Sciences **2007-2009**
Collège Marianopolis, Montréal, QC

PROJETS DE CONCEPTION

Immeuble de bureaux de 10 étages en béton armé, Québec **septembre - décembre 2025**
Projet de session, Conception des structures en béton armé (CIVI 453), Université Concordia
Conception structurale complète d'un immeuble de bureaux de 31,25 m × 33,75 m (dalles plates, poteaux et murs de refend), selon le CNB 2020 et la norme CSA A23.3.

- Calcul des charges permanentes, d'exploitation, de neige, de vent et sismiques (incluant les effets de torsion), et dimensionnement des poteaux intérieurs, de rive et de coin.
- Conception d'une dalle type par méthode directe et validation par éléments finis (SAFE) : armature positive et négative, poinçonnement et plans d'armature.
- Modélisation 3D dans ETABS, comparaison de l'effort tranchant à la base (méthode statique équivalente et analyse spectrale) et conception d'un mur de refend ductile avec détails d'armature.

CapDécarie, projet de fin d'études en génie civil **septembre 2025 - avril 2026**
Pris l'initiative de proposer un projet hors des options offertes, puis recruté une équipe de cinq autour du concept : recouvrir une section de la tranchée de l'autoroute Décarie, entre Snowdon et Queen Mary, par un parc piétonnier de 5 670 m^2, et remplacer le viaduc vieillissant de Queen Mary.

- Responsable de la conception des fondations et des poutres de la structure de recouvrement, de la conception du drainage et de la simulation de la circulation.
- Validation du comportement structural par modélisation par éléments finis (CSI Bridge, SAP2000) ; conception en acier et en béton armé, analyse des charges et analyse sismique.
- Volets complémentaires : carbone intrinsèque, estimation des coûts et planification de la construction.

Capitaine, Équipe de canoë de béton de Concordia **septembre 2023 - mai 2026**
Relancé l'équipe après sept ans d'inactivité et dirigé douze personnes dans la conception, la construction et le transport d'un canoë de 6 mètres en béton jusqu'à la compétition nationale à Québec.

- Conception de mélanges de béton, essais en laboratoire et analyse structurale du canoë.
- Gestion du budget, de l'acquisition des matériaux et de la sécurité en laboratoire, malgré d'importantes contraintes d'espace, d'outils et de financement.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Stagiaire, Direction générale des barrages **avril - août 2025**
Direction des projets majeurs
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Contribué à la mise en œuvre d'un nouveau système centralisé de planification MS Project pour environ 1 000 barrages au Québec, en consolidant les échéanciers et les jalons des projets à l'aide de Python et d'outils d'IA.

Stagiaire, Renouveau Lafontaine - Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine **janvier - avril 2025**
Pomerleau
Suivi de l'avancement des réparations des câbles chauffants des tunnels principal et d'accès ; arborescence Python des systèmes électrifiés générant automatiquement leurs schémas d'alimentation.

Stagiaire, Partenariats locaux pour l'efficacité énergétique (LEEP) **septembre - décembre 2023**
Ressources naturelles Canada
CanmetÉNERGIE, Ottawa
Conçu un outil VBA d'analyse de données (coûts, GES, énergie) pour la conversion de maisons aux thermopompes, qui a révélé une erreur dans des données gouvernementales publiées et mené à une révision.

Adjointe aux programmes - La Fondation McConnell **janvier 2015 - août 2021**
Montréal, QC
Soutien au programme Des villes pour tous, consacré à des projets d'amélioration des milieux urbains au Canada.

Stagiaire & Assistante de recherche - Université de Montréal **étés 2011 et 2012**
Fouilles archéologiques *Argilos*
Arpentage du site, implantation de tranchées et documentation des fouilles selon les protocoles archéologiques.

PRIX & DISTINCTIONS

Diplômée avec distinction - Baccalauréat en génie civil, Université Concordia **juin 2026**

Bourse Pierre Sauvé, ing., pour la promotion des femmes en génie **mars 2023**
La Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

Valedictorian - L'école secondaire régionale Centennial (CRHS) **juin 2007**

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Candidate à la profession d'ingénieur (CPI) - Ordre des ingénieurs du Québec **septembre 2026**

Membre du conseil d'administration **décembre 2022 - mai 2023**
La Serre de Concordia, Montréal, Québec
Membre du comité d'infrastructure supervisant les options de mise à jour des composantes actuelles de la serre.

AUTRES INTÉRÊTS

Sports Hockey, balle molle et tennis ; Triathlon Montréal Esprit Sprint (2020)
Autres passions Conception de serres, archéologie, jardins collectifs, musique (200+ prestations)

RÉFÉRENCES

Dr. Archie Huang Assistant Professor, Building, Civil, and Environmental Engineering • archie.huang@concordia.ca
Dr. Adel Hanna Professor, Building, Civil, and Environmental Engineering • am.hanna@concordia.ca